

Análisis del comportamiento del consumidor en productos tecnológicos de Amazon

Evaluación basada en confianza, popularidad, precio y visibilidad



Bootcamp Data Analytics -
Proyecto Final

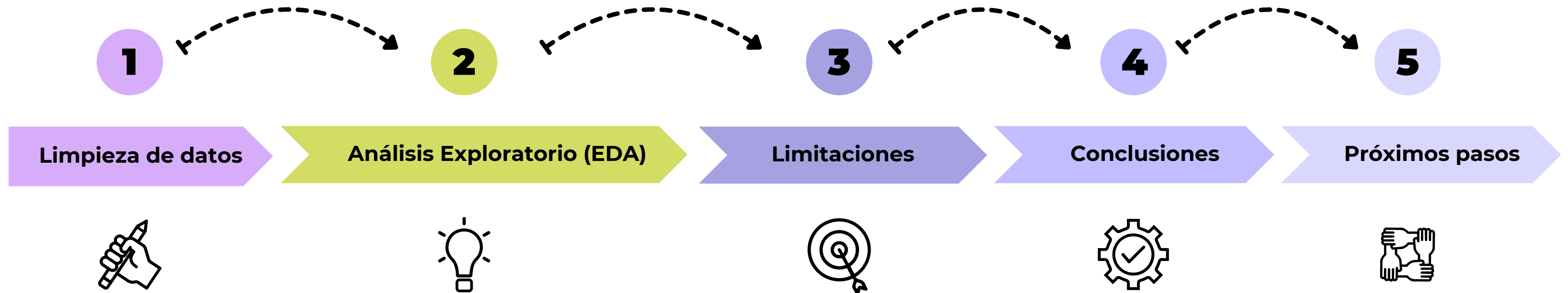
Abraham Cano
Paula Ramírez

Marzo 2026

Objetivo

Analizar el impacto de la confianza del consumidor, la reputación del producto y las estrategias de precio en las ventas de productos tecnológicos de Amazon.

Enfoque metodológico



Fuente de datos

Amazon Products Sales Dataset 42K+ Items - 2025

Información detallada sobre más de 42 000 productos electrónicos de Amazon, incluyendo ventas, valoraciones, tendencias de precios y distribución por subcategorías.

- 42.675 filas
- 17 columnas

Alcance geográfico: mercado online (principalmente US/EU)

Año: 2025

Fuente de datos

Amazon Products Sales Dataset 42K+ Items - 2025

Variables clave:

- **rating:** Puntuación media (1–5 estrellas)
- **reviews:** Número total de reseñas
- **precio original**
- **descuentos**
- **badges:** Indica si tiene etiqueta Best Seller, Amazon´s Choice, promos/descuentos o ninguna.
- **publicidad:** Indica si un producto es patrocinado o tiene crecimiento orgánico

1. Limpieza de Datos

Herramienta utilizada: Python

1. Normalización de nombres de columnas y limpieza de strings.

2. Conversión de variables a formato correcto (numérico y datetime)

3. Tratamiento de nulos según contexto y eliminación de valores innecesarios:

- Eliminación de nulos duplicados exactos que representaban menos del 5%
- Eliminación de columnas irrelevantes para el análisis:
sustainability_tags,
product_image_url,
product_page_url,
discounted_price.

1. Limpieza de Datos

Herramienta utilizada: Python

4. Creación de nuevas columnas pertinentes para el análisis:

- **Facturación:** para medir impacto económico real y no solo el volumen de ventas.
- **has_badge:** tiene / no tiene etiqueta popularidad (Best Seller, Amazon's Choice...)
- **trust_score:** nivel de confianza percibida por el usuario (product_rating x total_reviews).

5. Agrupación por categorías:

- **discount_group:** descuento bajo, descuento medio, descuento alto, descuento agresivo.
- **coupon_type:** Sin cupón, Cupón (\$), Cupón (%).
- **behavior_group:** Nueva clasificación de categorías de producto según comportamiento de compra del usuario. Dispositivos principales, Accesorios, Electrónica personal y Hogar.

6. Normalización de flags (sponsored, coupon)

2. Análisis Exploratorio

Herramienta utilizada: Python

Objetivo: identificar patrones, tendencias y relaciones entre variables que explican el comportamiento del consumidor en Amazon.

Variables:

- 🧠 Confianza (rating y reviews)
- \$ Precio y descuentos
- 🏷️ Visibilidad (sponsored y badges)

📊 Utilizamos visualizaciones con gráficos para detectar relaciones clave con las ventas.

DESARROLLO

2. Análisis Exploratorio

Organizamos el análisis en 3 bloques:

A

Análisis por ventas y facturación

¿Qué hace que un producto venda más?

B

Análisis por categoría

¿Qué influye en la decisión de compra?

C

Análisis por confianza percibida (Trust Score)

¿Más confianza = más rendimiento?

A) Análisis por ventas y facturación

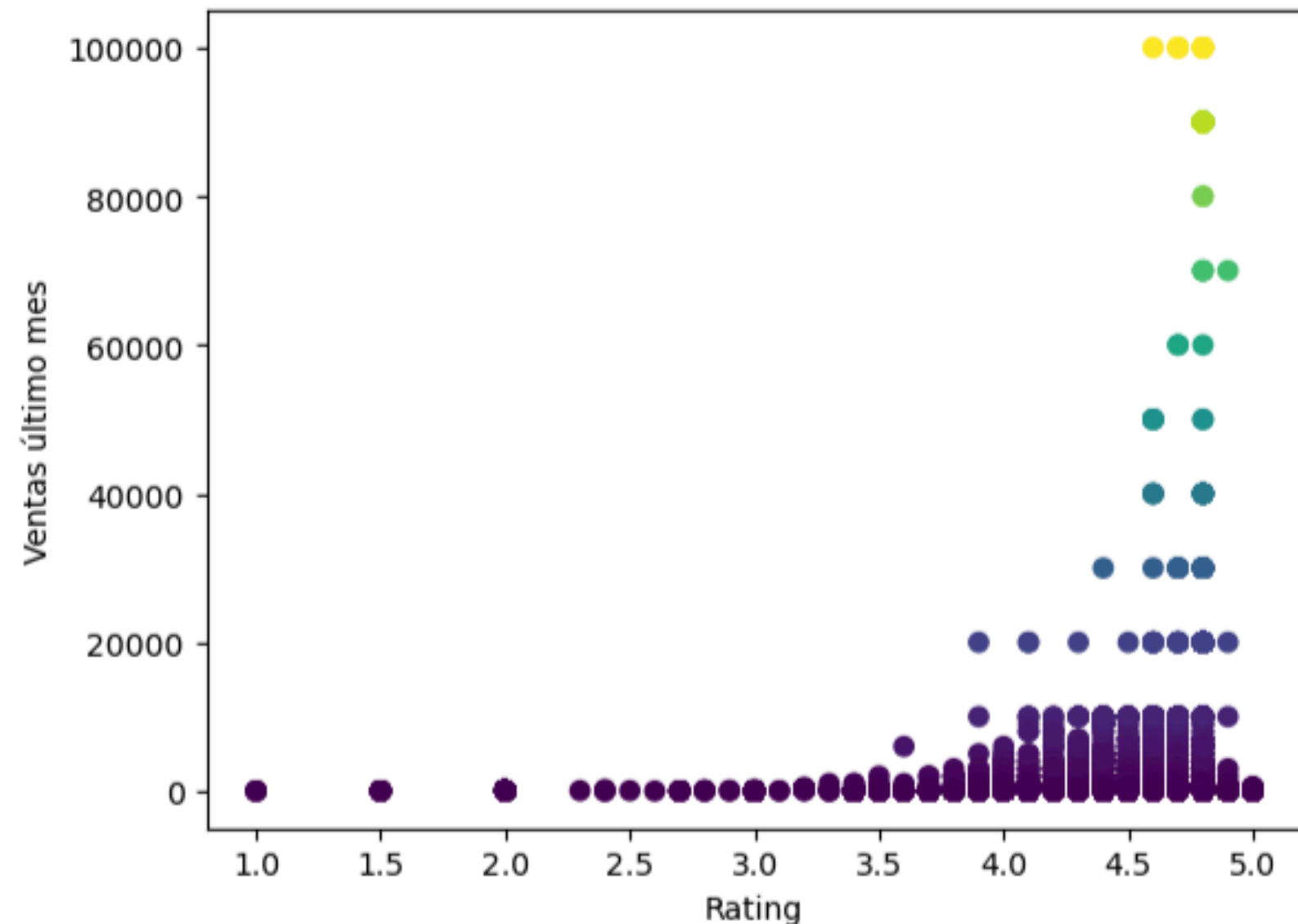
👉 ¿Qué hace que un producto venda más?

En este bloque analizamos qué variables explican mejor el rendimiento comercial de los productos.

Nos centramos en la relación entre ventas/facturación y factores clave como:

- ★ rating
- 🗣 reseñas
- \$ precio y descuento
- 📣 visibilidad (sponsored)

Rating vs Ventas



💡 variable clave: product_rating → calidad percibida

Existe una relación positiva clara:

- ➡ Más rating → más ventas
- ➡ Más rating → más facturación

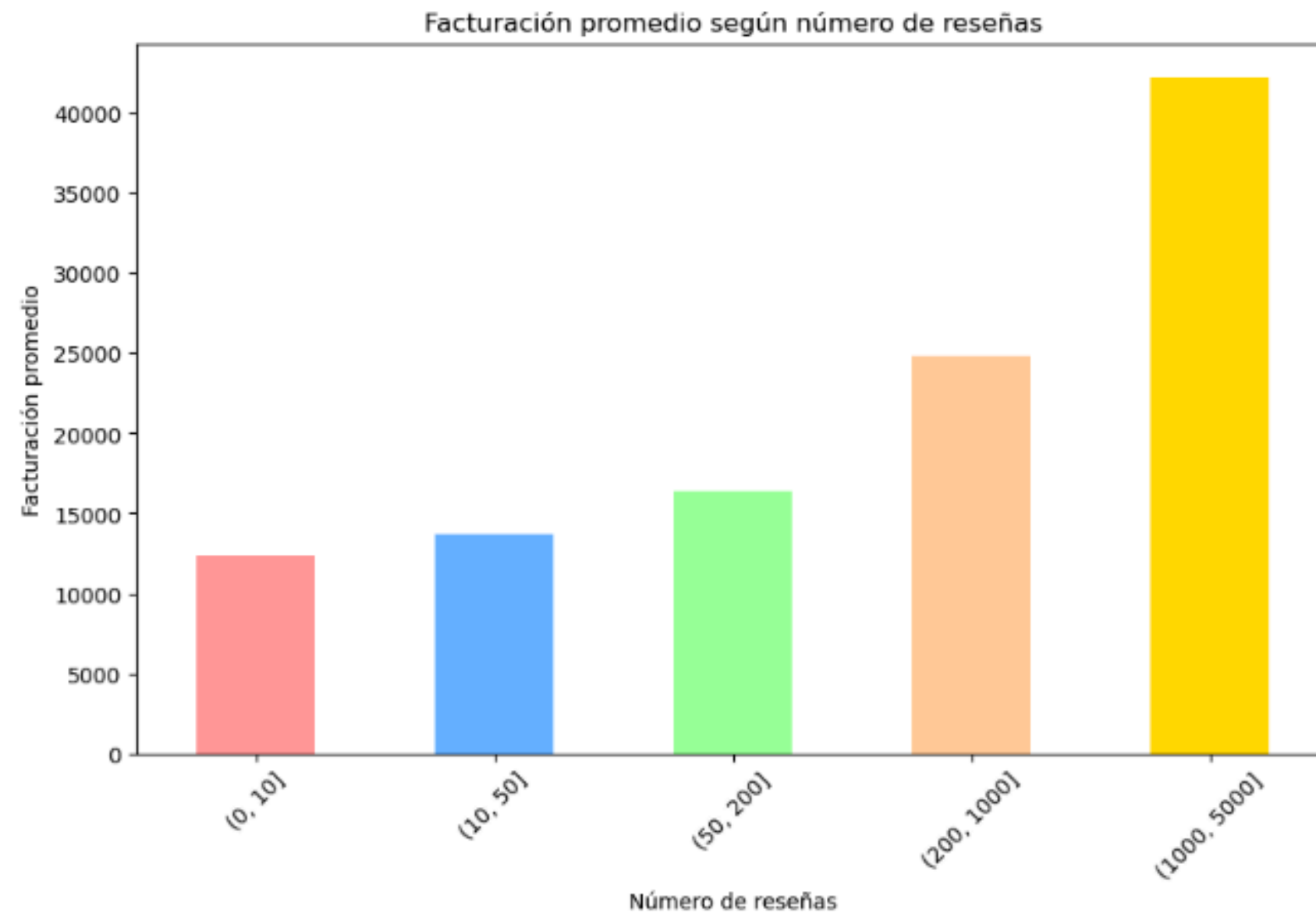
Los productos con mejores valoraciones generan mayor confianza y se venden más

Se observa una concentración de ventas en productos con rating superior a 4.

Los productos con baja valoración presentan bajo rendimiento.

💡 Esto confirma que el rating es un factor decisivo de compra. **La confianza influye directamente en la decisión de compra, especialmente en productos tecnológicos.**

Reviews vs Facturación



💡 variable clave: total_reviews → evidencia social

👉 La facturación aumenta con el número de reseñas.

👉 Los productos con muchas reseñas concentran mayor rendimiento.

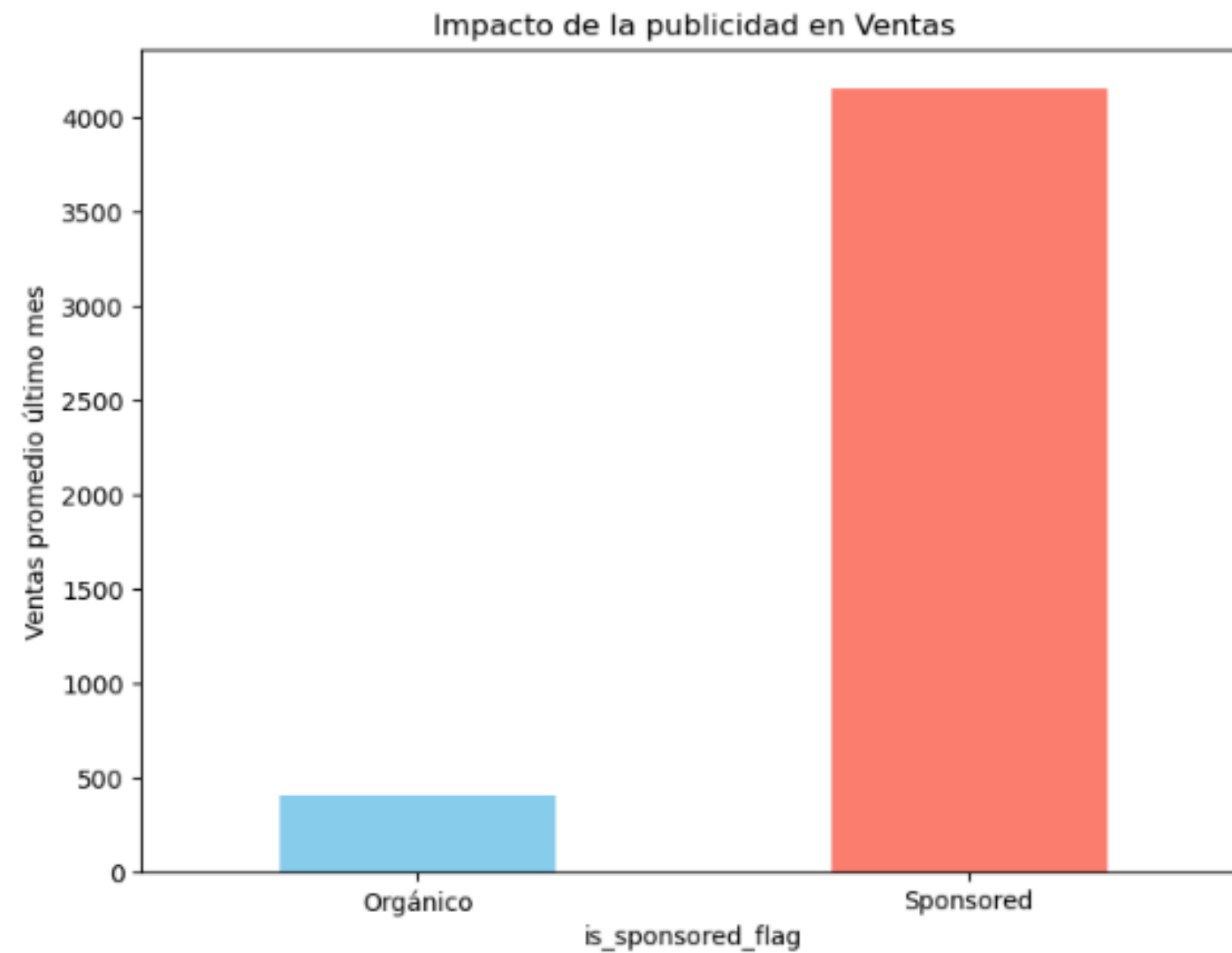
💡 Esto confirma que:

El consumidor no solo mira estrellas, sino que las valida a través de las reviews.

Las reseñas pesan incluso más que el rating.

Los usuarios confían en experiencias previas de otros usuarios.

Sponsored vs Ventas



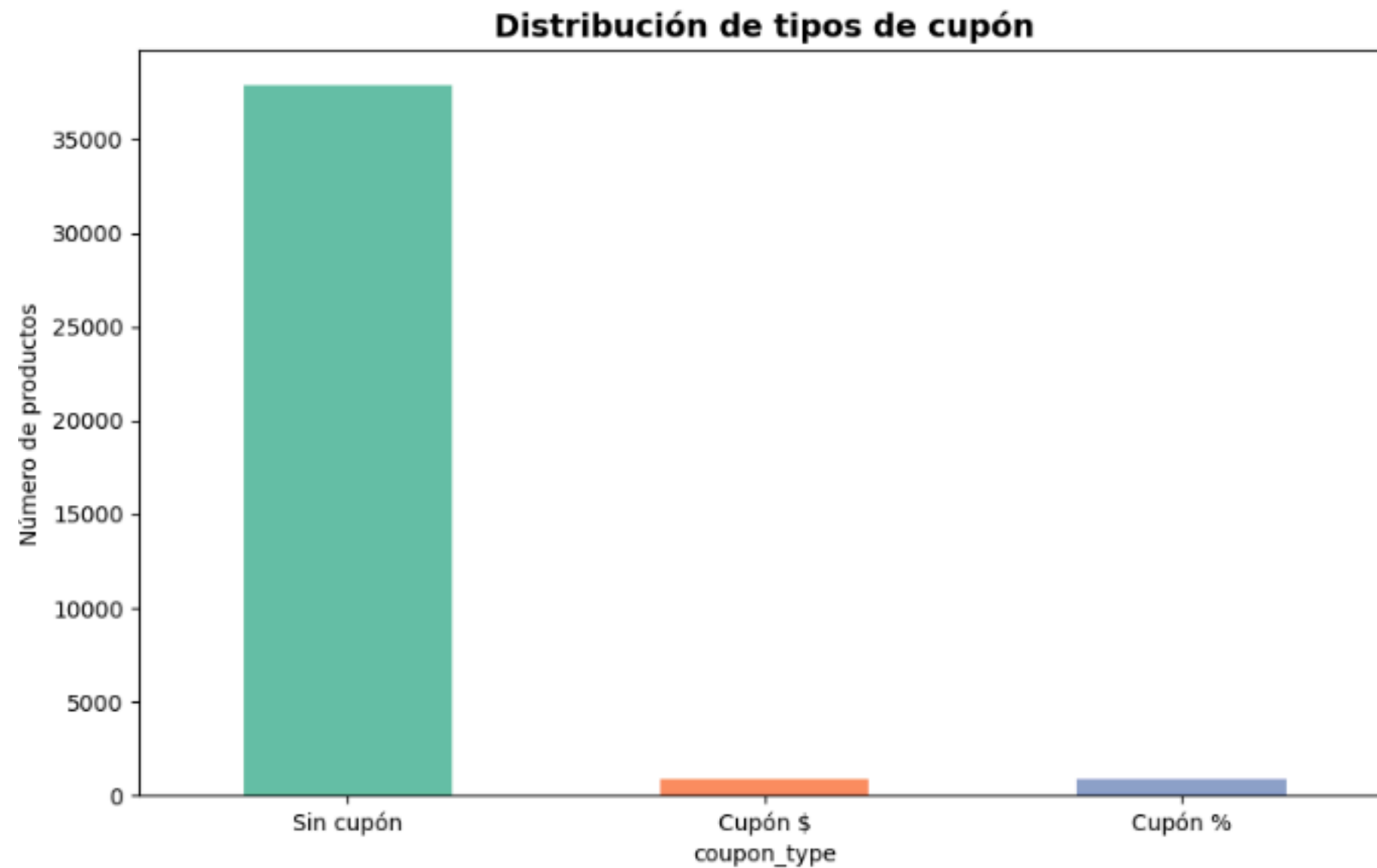
💡 variable clave: is_sponsored_flag → visibilidad pagada

¿Los productos patrocinados venden más o solo tienen más visibilidad?

👉 Los productos patrocinados venden significativamente más en promedio.

💡 Esto confirma que: **La visibilidad influye en el rendimiento de las ventas.**

Descuento vs Ventas (distribución)



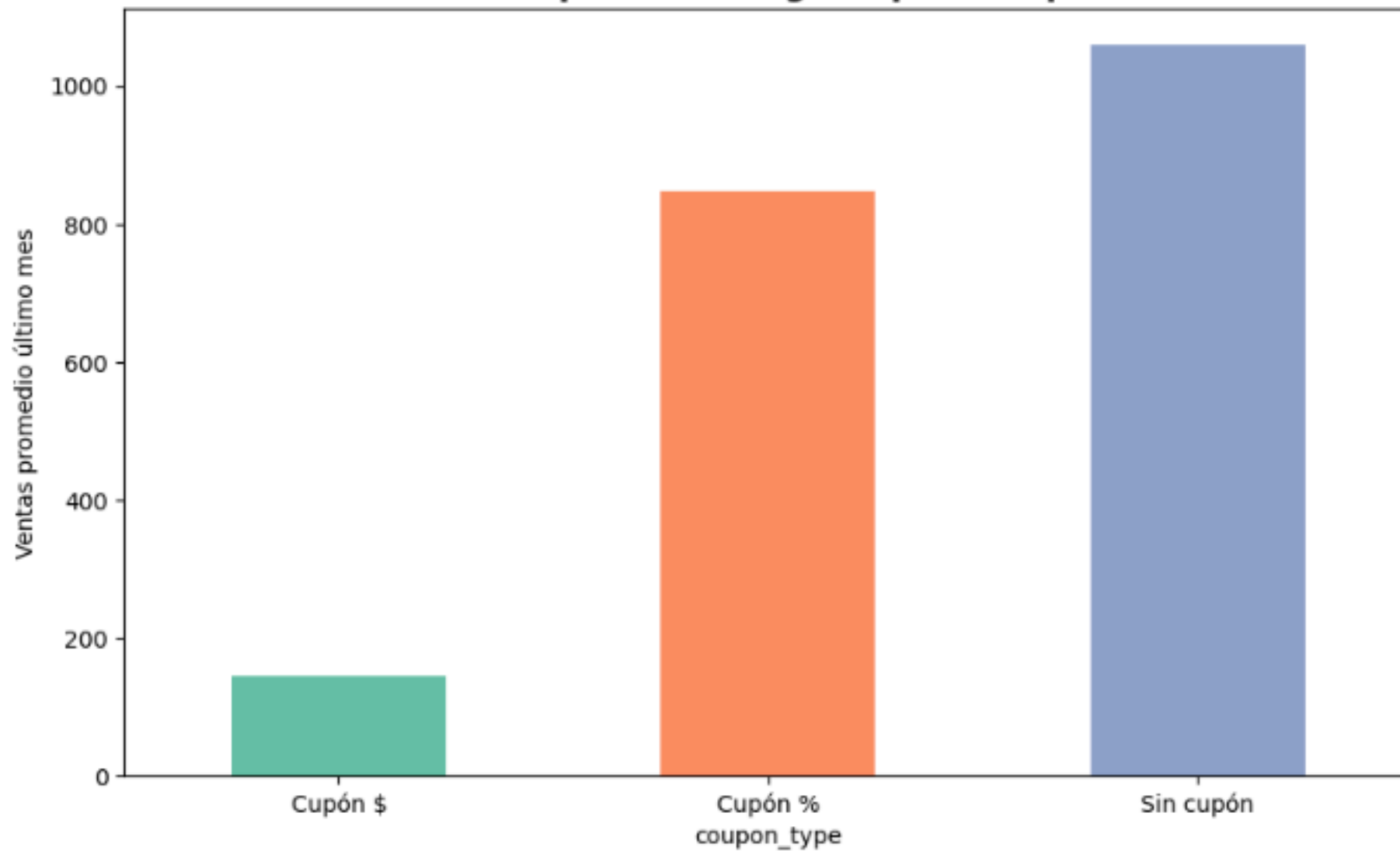
De la totalidad de productos presentes en la base de datos, cerca del 90% **no tienen asociado ningún tipo de descuento**, ya sea porcentual o monetario.

💡 variable clave: has_coupon → atractivo por oferta (incentivo)

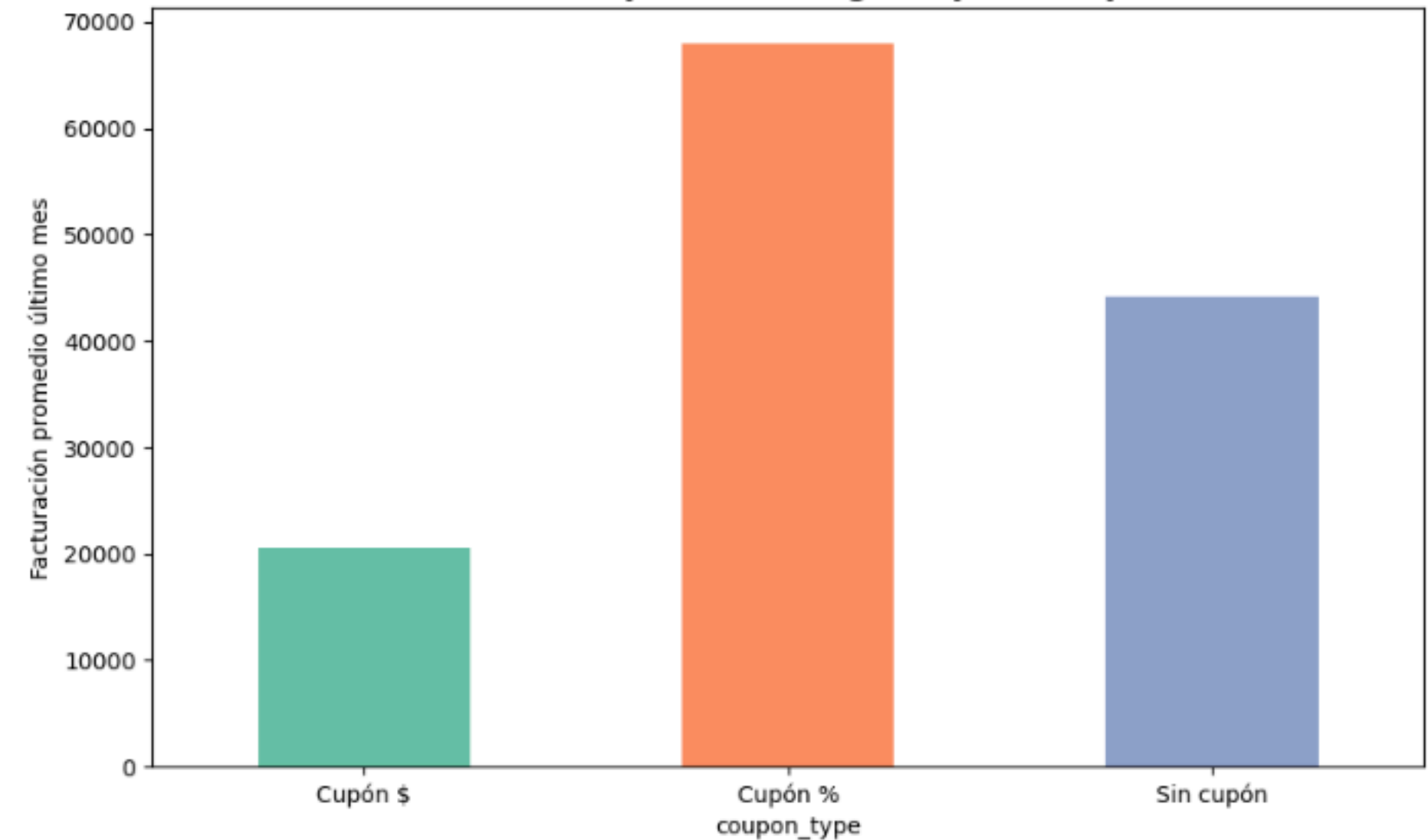
Descuento vs Ventas/Facturación

¿Los productos baratos facturan más?

Ventas promedio según tipo de cupón

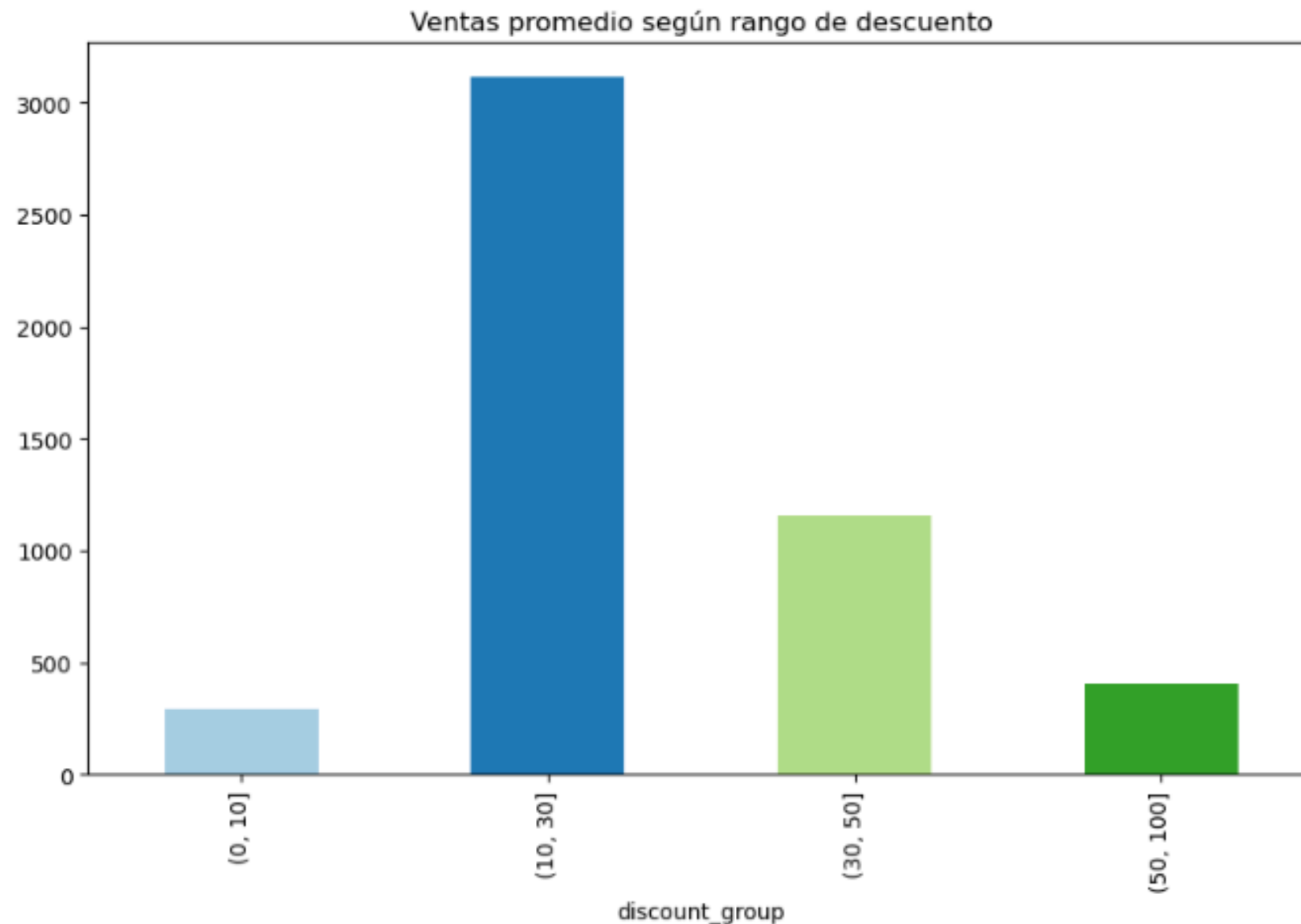


Facturación promedio según tipo de cupón



💡 Esto confirma que: Aunque se vende mayor volumen de productos sin cupón de descuento, **facturan más aquellos que llevan asociado un descuento porcentual**

Descuento vs Ventas (rangos descuento cupón %)



👉 Los descuentos moderados muestran mejores resultados (cupones entre 10% y 50% dcto)

👉 Los descuentos agresivos no generan mayor rendimiento (cupones entre 50% y 100% dcto)

💡 Esto confirma que: **Bajar mucho el precio no aumenta automáticamente las ventas, ya que incluso puede generar desconfianza.**

Badge vs Ventas



💡 variable clave: has_badge → señal de confianza

¿Tener badge aumenta ventas?

Para simplificar el análisis, agrupamos todos los tipos de etiquetas en una nueva variable:

👉 **Con etiqueta:** Best Seller, Amazon's Choice, Deal, diferentes % dcto.)

👉 **Sin etiqueta**

Los productos con alguna señal de validación (badge) presentan un volumen de ventas promedio superior.

💡 Esto sugiere que: **las etiquetas actúan como reforzadores de confianza y aceleradores de decisión.**

Hasta ahora podemos concluir:

La confianza es el principal motor de ventas:

★ El consumidor no solo mira estrellas, sino que las valida a través de las reviews.

🗣️ Los usuarios confían en experiencias previas de otros usuarios.

📣 La visibilidad influye en el rendimiento de las ventas.

\$ Los descuentos agresivos no generan mayores ventas, al contrario pueden generar desconfianza en el usuario.

Pero este comportamiento no es igual en todos los productos. Por eso, en el siguiente bloque haremos un análisis por categoría...

2. Análisis por categoría

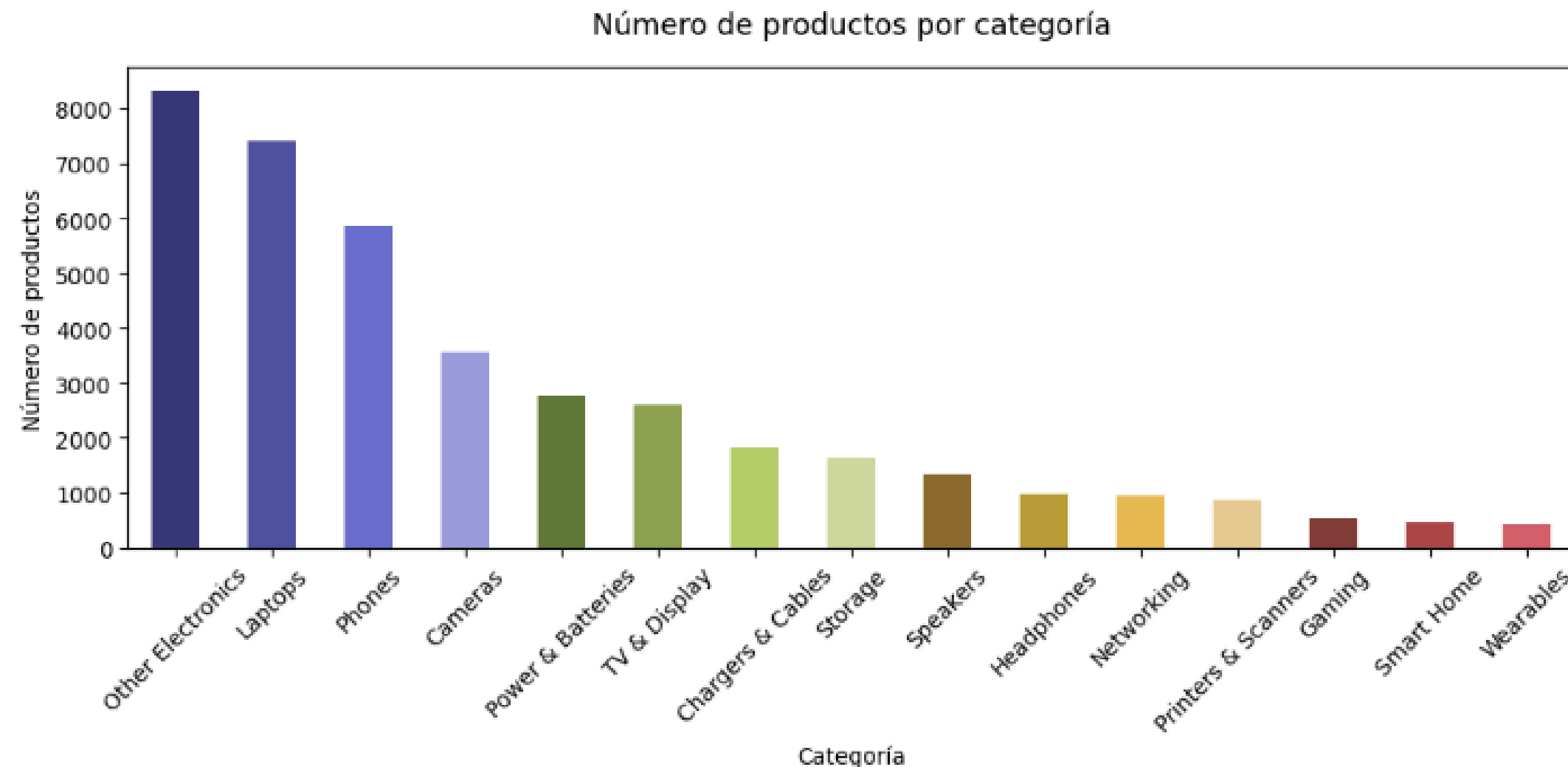
👉 ¿Qué influye en la decisión de compra?

En este bloque analizamos cómo cambia el comportamiento del consumidor según el tipo de producto.

Exploramos:

- 👤 nueva clasificación según comportamiento de compra.
- 🛒 facturación por categoría
- 💰 peso relativo de los descuentos, el rating y el badge

Distribución de productos por categoría



Categorías de producto originales del dataset:

- ➡ Distribución desigual entre categorías.
- ➡ Algunas concentran mayor oferta que otras
- ➡ Sugiere diferencias estructurales en ventas.

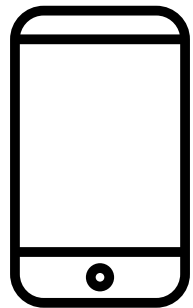
¿Qué categorías facturan más?

¿Qué categorías tienen mejor rating y reviews?

¿Tienen peso los descuentos de acuerdo al producto?

Nueva clasificación categorías de producto

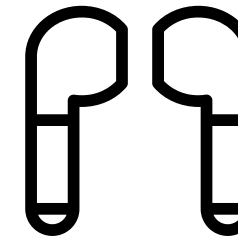
En lugar de agrupar por especificaciones técnicas de producto, quisimos agrupar las categorías por el comportamiento del usuario: qué hacemos y en qué pensamos cuando compramos en una app como Amazon.



1. Dispositivos principales:

Phones, Laptops, Cameras, TV & Display, Gaming

Comportamiento de compra: comparación intensiva con otros productos.

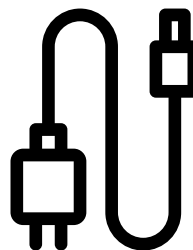


3. Electrónica personal

Headphones, Speakers, Wearables

Comportamiento de compra: compra rápida.

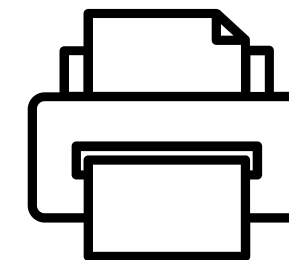
Comportamiento de compra: busca ofertas



2. Accesorios

Chargers & Cables, Power & Batteries, Storage

Comportamiento de compra: compra rápida.

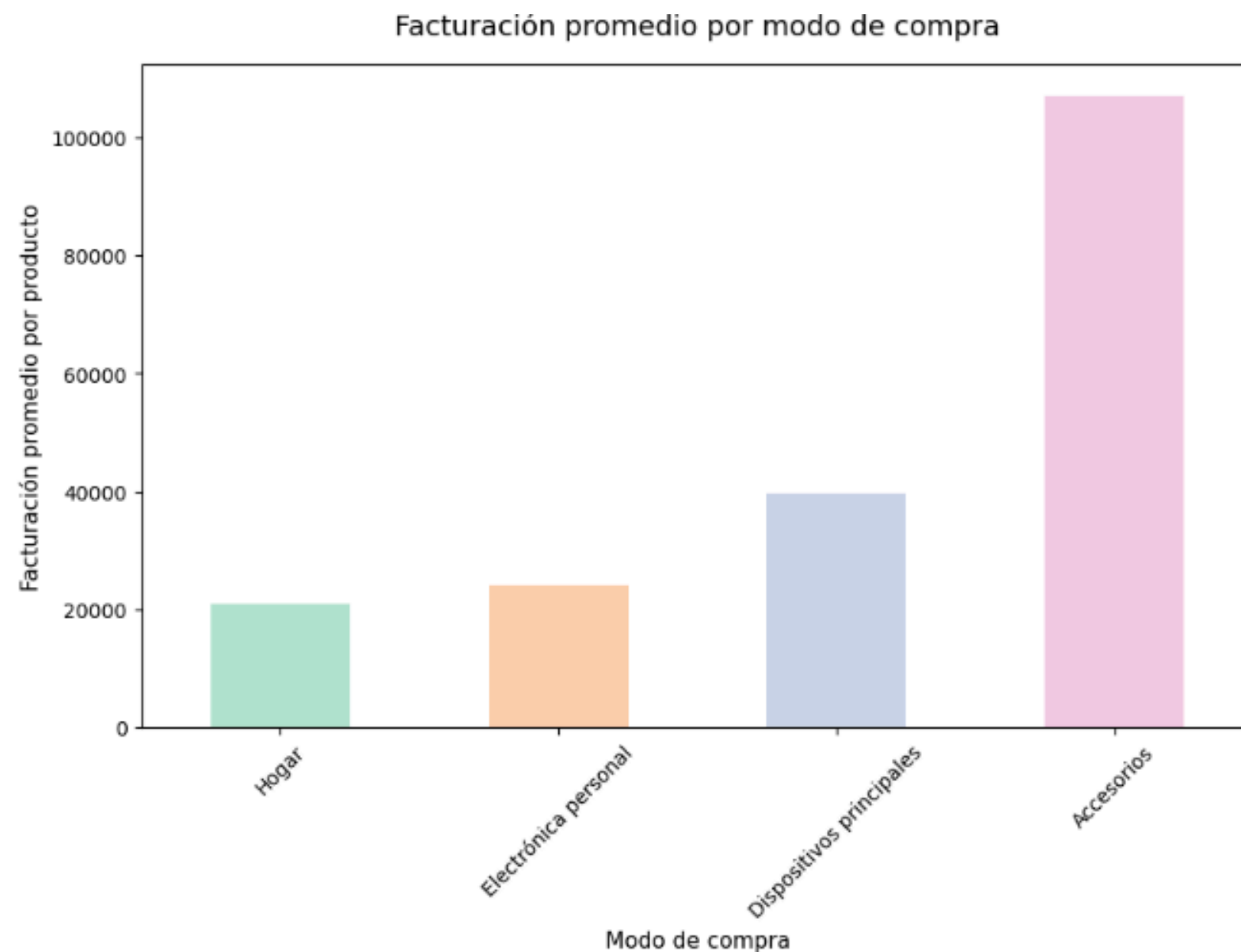


4. Hogar

Networking, Printers & Scanners, Smart Home, Other Electronics

Comportamiento de compra: mejoras del hogar, soluciones técnicas

Facturación por categoría



¿Cuánto dinero generan los distintos tipos de producto?

El comportamiento de compra varía según la categoría.

No todos los productos generan el mismo valor económico. Algunos venden más unidades pero generan menos ingresos, mientras que otros venden menos pero con mayor facturación.

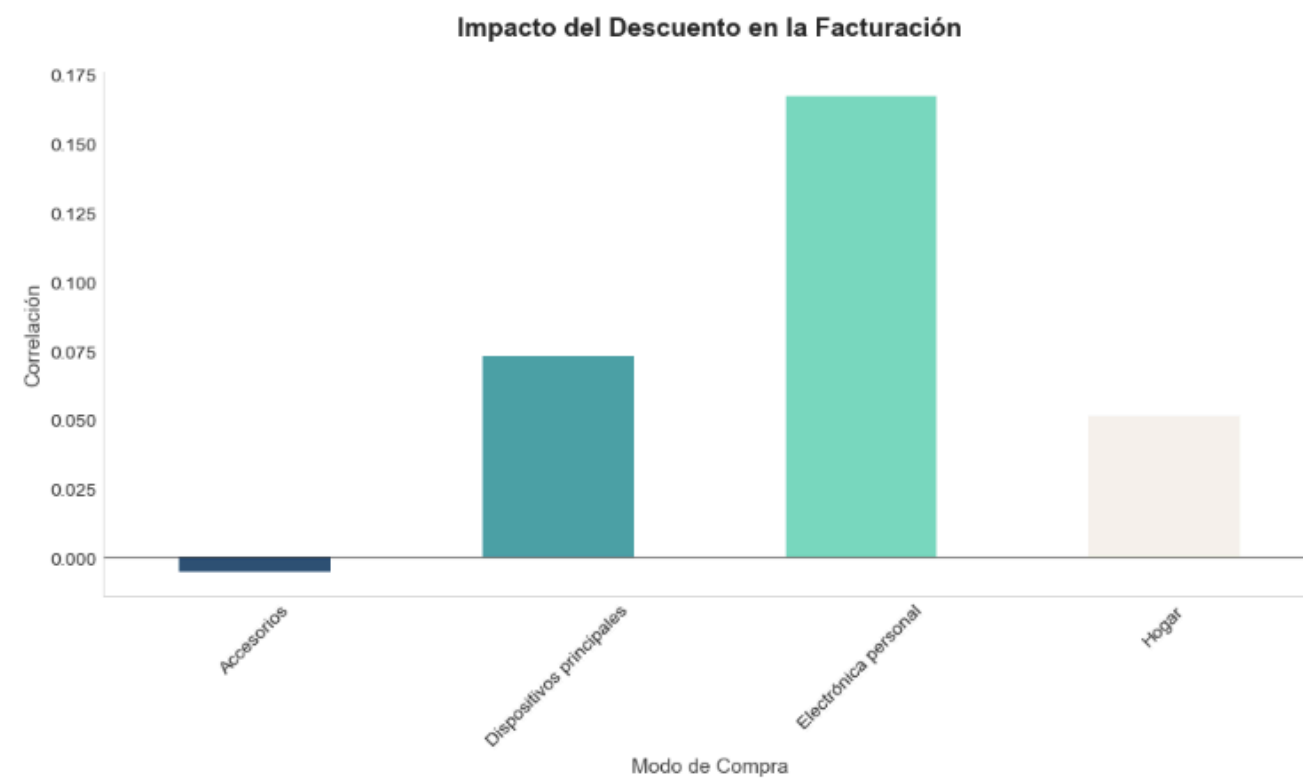
👉 Accesorios generan mayor facturación promedio.

💡 Esto confirma que:

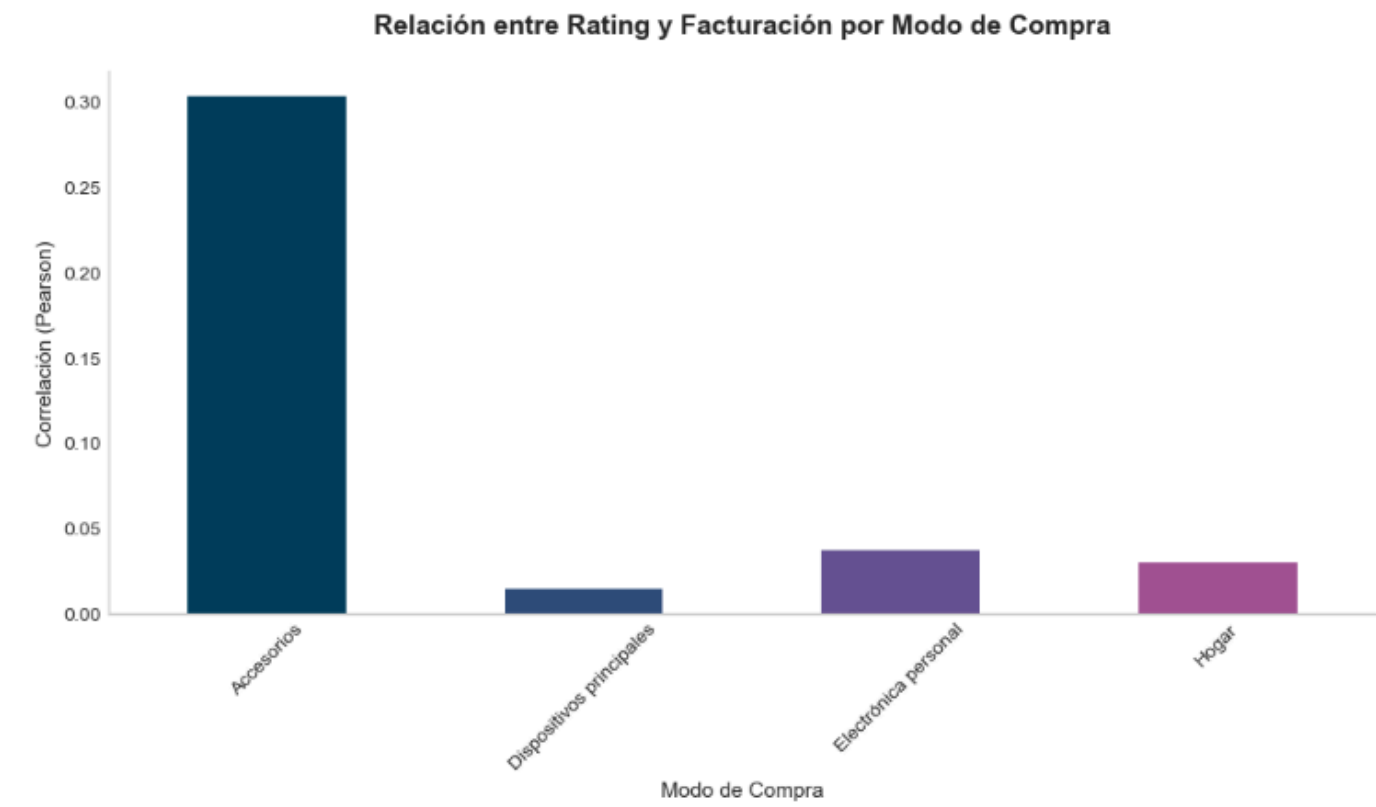
No gana el que más vende.

Gana el que más factura.

¿En cuál categoría importa más el rating?, ¿en cuál el descuento?

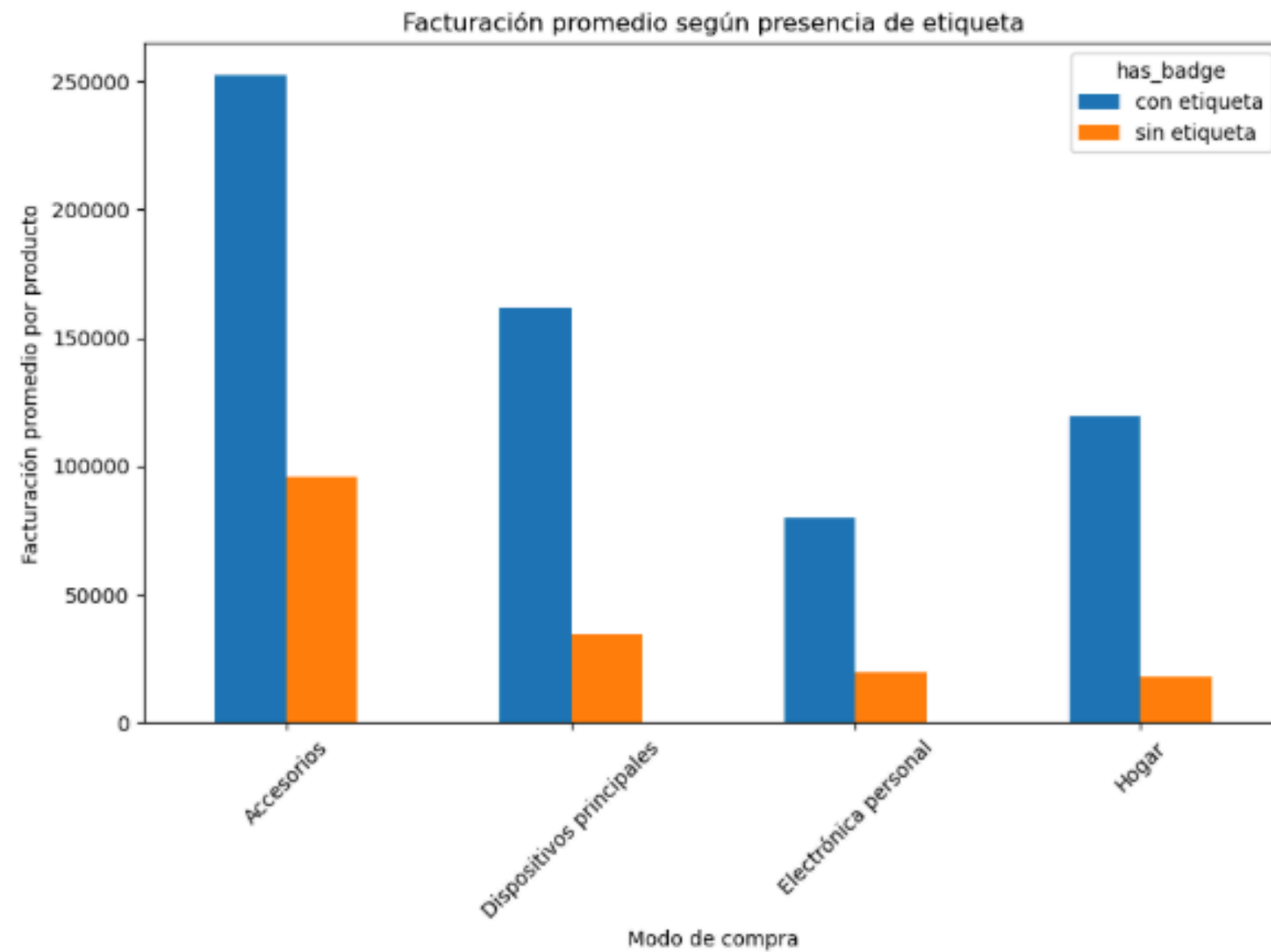


👉 Descuento influye más en electrónica personal



👉 Rating influye más en Accesorios

¿Dónde influye más el Badge?



💡 **El badge influye en todas las categorías.**

Una etiqueta destacada refuerza la confianza del consumidor, por lo que los productos con etiqueta venden significativamente más.

El análisis por categoría nos permite concluir:

 Distribución desigual entre categorías.

Unas concentran mayor oferta que otras.

Algunas generan mayor facturación.

👉 **El comportamiento del consumidor varía según el producto.** Aunque algunas categorías responden más al descuento, en general el consumidor se guía más por la confianza percibida (rating y badge).

Por eso el siguiente bloque analiza **la confianza como variable central.**

3. Análisis por confianza percibida (Trust Score)

👉 ¿Más confianza = más rendimiento?

En este bloque evaluamos el impacto de la confianza en el rendimiento comercial.

El Trust Score integra:

★ rating

🗣️ volumen de reseñas

✅ señales de validación social

📊 Analizamos su relación con facturación.

💡 **trust_score → rating * reviews**

¿Qué es el Trust Score?

En Amazon casi nunca compramos “a ciegas”: **buscamos señales de confianza rápidas (estrellas, reseñas, etc.)**. El Trust Score convierte esas señales en un número para poder analizarlo.

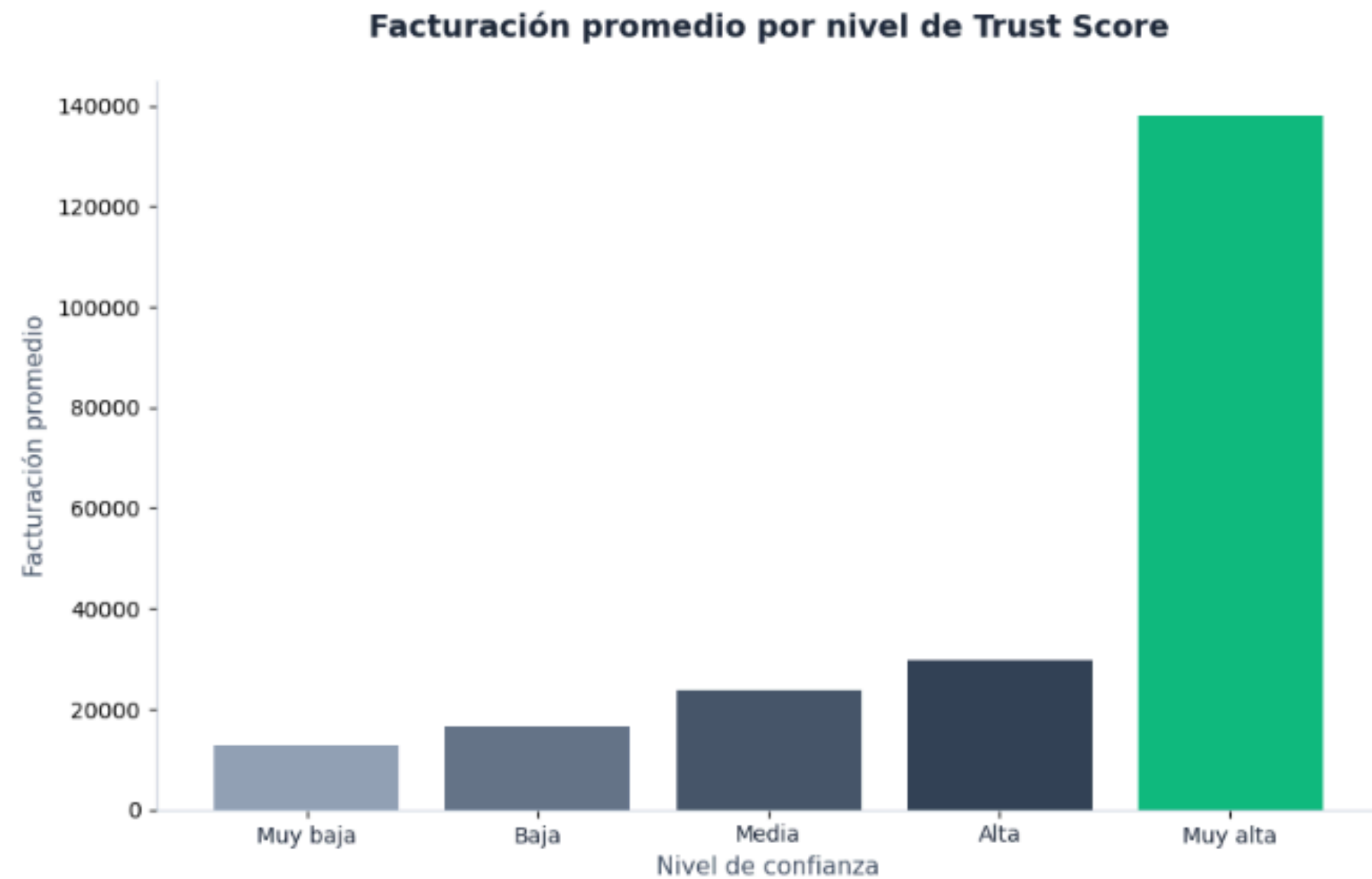
1. **Mide la confianza percibida:** la sensación de seguridad antes de hacer clic en “comprar ahora”.
2. **Reduce la sensación de riesgo:** el cliente teme equivocarse.
3. Actúa como **prueba social:** “si mucha gente lo compró, debe ser bueno.”
4. **Validación colectiva:** la media de opiniones crea seguridad.

El rating solo puede engañar, el rating acompañado por valoraciones da mucha más evidencia real de compra.

El Trust Score combina en una sola métrica:

Calidad percibida → rating
Evidencia social → número de reseñas

Trust Score vs Facturación



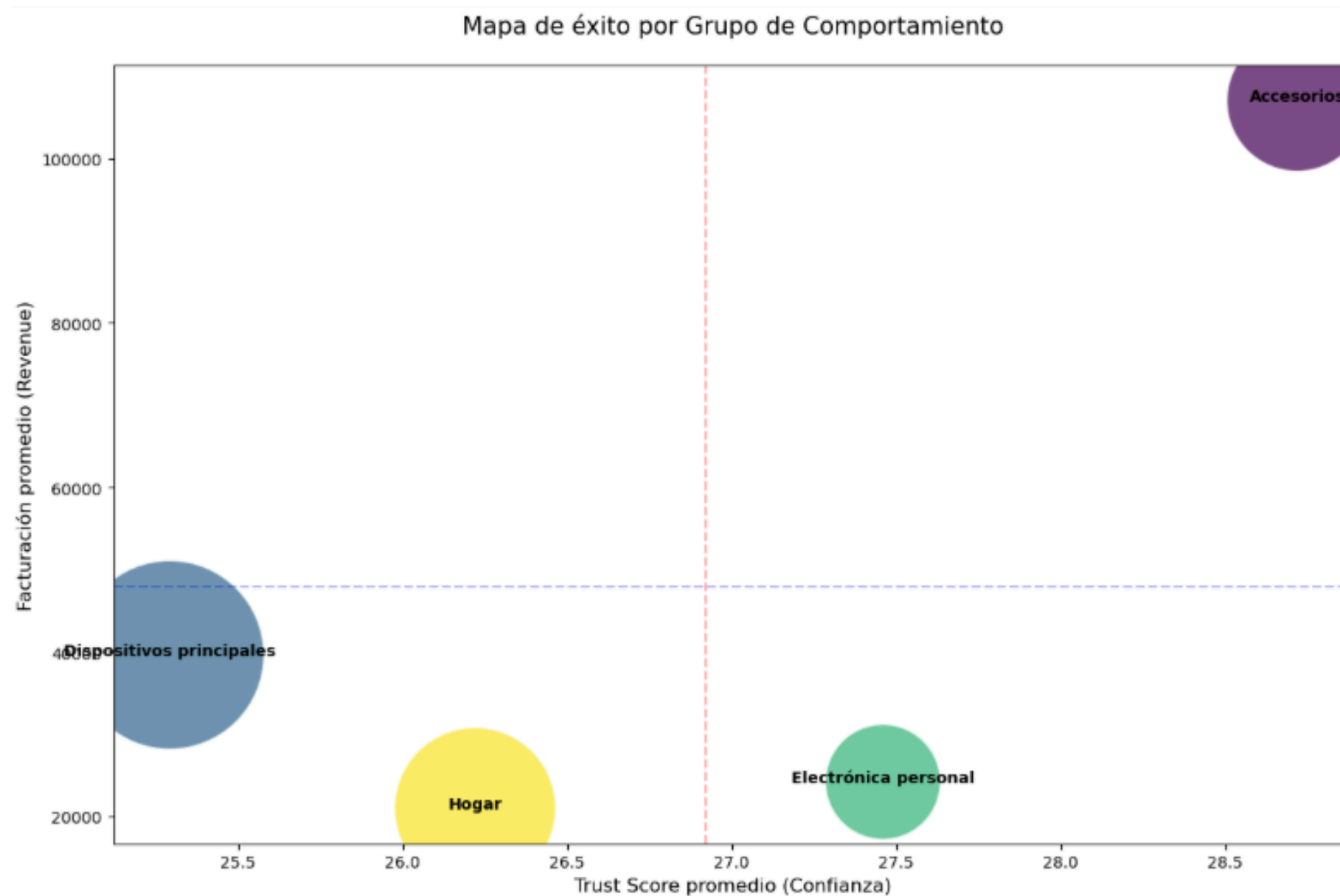
- ✓ Relación clara positiva.
- ✓ Diferencias evidentes entre niveles.

💡 **mayor confianza = mayor facturación**

La confianza explica el comportamiento del consumidor: **Sí, los productos que generan más confianza venden más.**

¿Los productos con mayor Trust Score venden más?

Trust Score vs Facturación (por categorías)



X → nivel de confianza (Trust Score)

Y → rendimiento (facturación o ventas)

Tamaño burbuja → cantidad productos/categoría

Patrones por categoría, no solo por producto.

¿En qué categorías importa más la confianza?

👉 **arriba-derecha: alta confianza + alta facturación**

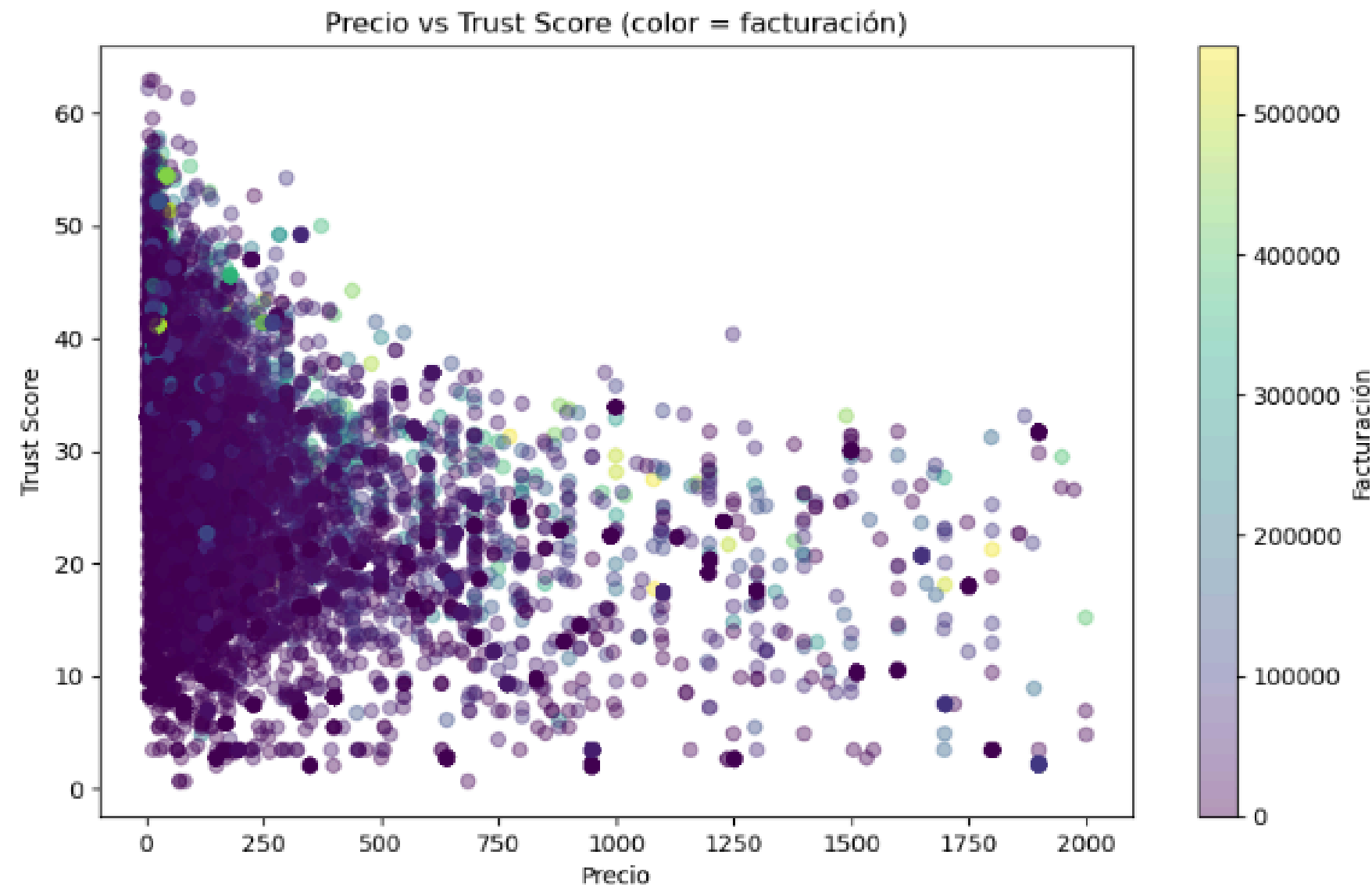
👉 **abajo: menor confianza + menor facturación**

Aquellas categorías con mayor confianza se concentran en niveles más altos de rendimiento, como es el caso de los Accesorios.

Aunque Dispositivos Principales tiene mayor cantidad de productos, su nivel de confianza es bajo. Por lo que no genera grandes niveles de facturación.

💡 Esto indica que la confianza no solo influye en productos individuales, sino de forma consistente en todo el marketplace (confirma los patrones de compra).

Trust Score vs Precio



Mucha dispersión.

Productos caros con confianza media y baja.

Productos baratos con confianza alta y baja.

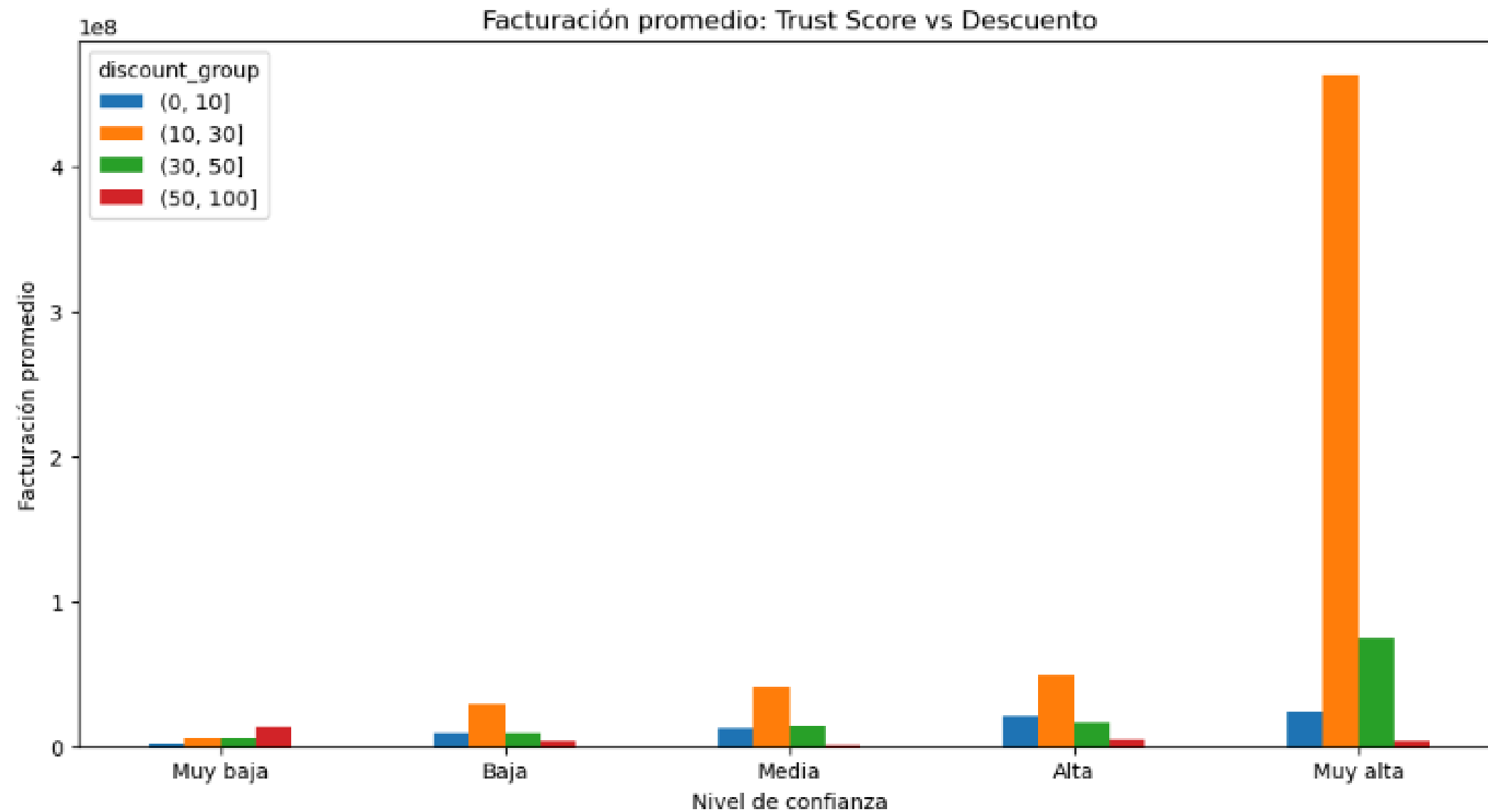
👉 El precio no predice la confianza:

El consumidor no asocia automáticamente precio alto con calidad.

💡 No se confía más porque sea caro.

💡 Se confía más porque otros lo recomiendan.

Trust Score vs Descuento



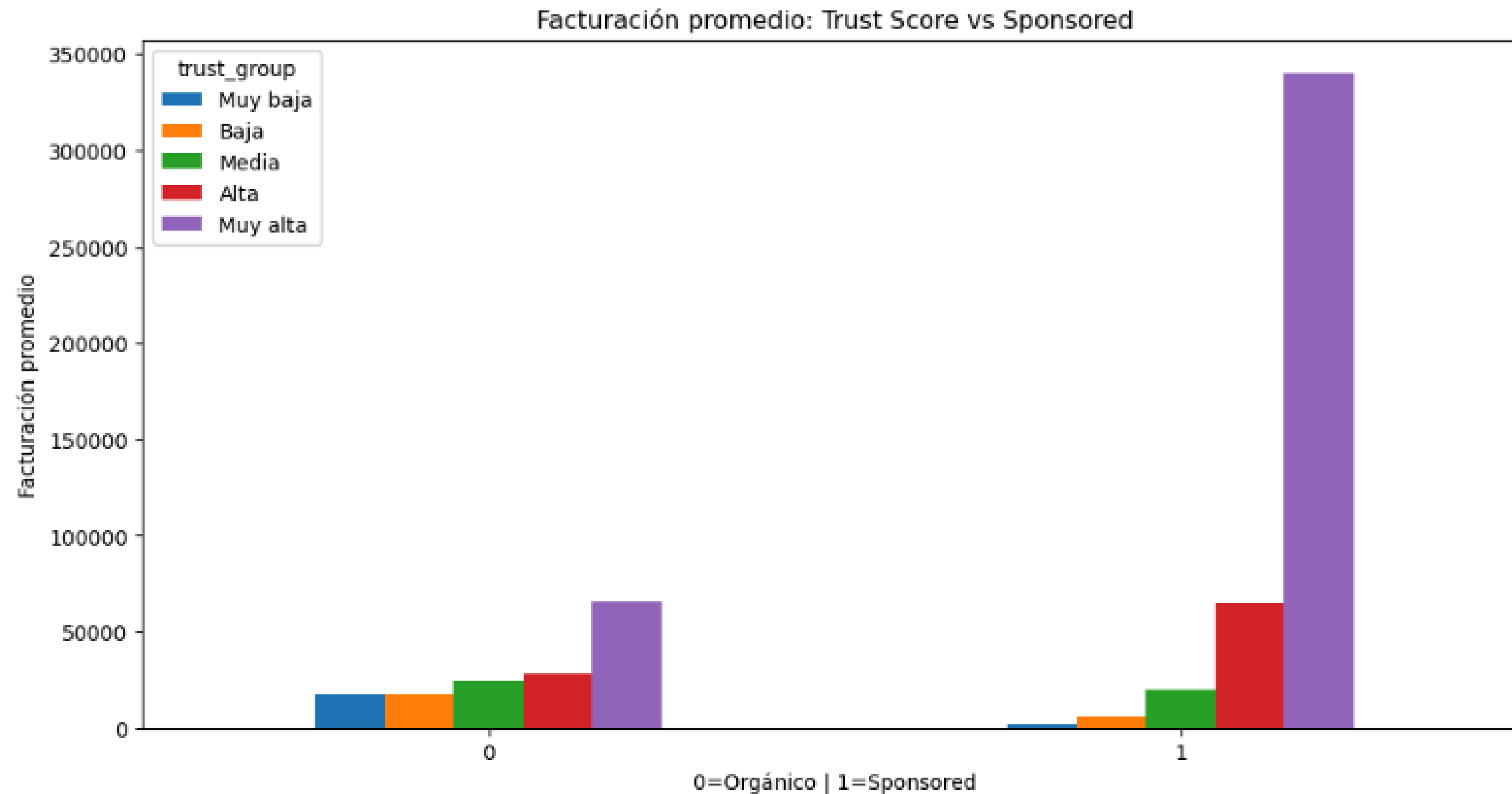
No basta con bajar el precio para vender más.

👉 Los productos con más confianza siguen vendiendo mejor aunque el descuento sea menor.

💡 Esto confirma que el consumidor:
Primero evalúa si confía en el producto (decisor principal)
Luego mira el precio o descuento (factor secundario)

El consumidor prioriza la seguridad percibida frente al ahorro inmediato.

Trust Score + Sponsored

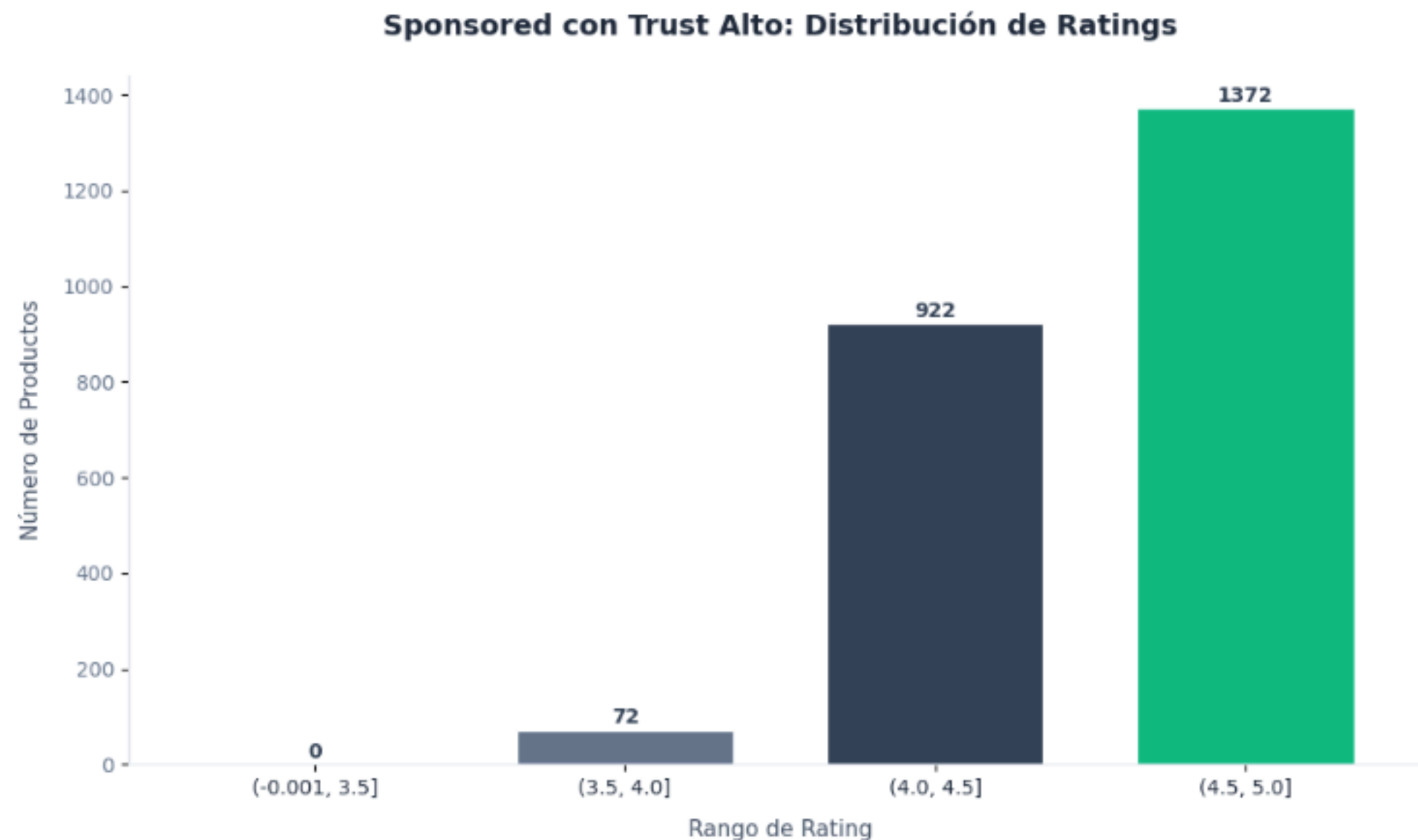


¿La publicidad realmente impacta en el rendimiento de los productos?

Los productos patrocinados con trust score muy alto presentan un volumen de ventas promedio superior a los demás, lo que sugiere que la **visibilidad pagada sí tiene un efecto significativo**.

- 👤 entra en Amazon:
1. ve el producto patrocinado.
 2. Lo evalúa.
- 👉 si no confía → no compra

Trust Score + Sponsored Alta Confianza



La publicidad ayuda a vender más, pero no convierte en exitoso a un producto débil. Potencia productos fuertes y confiables.

No todos los productos sponsored tienen alta confianza. Por eso Amazon tiende a patrocinar productos con 4 y 5 estrellas de valoración.

La visibilidad influye en el rendimiento. Sin embargo, el efecto es mayor cuando el producto ya es competitivo.

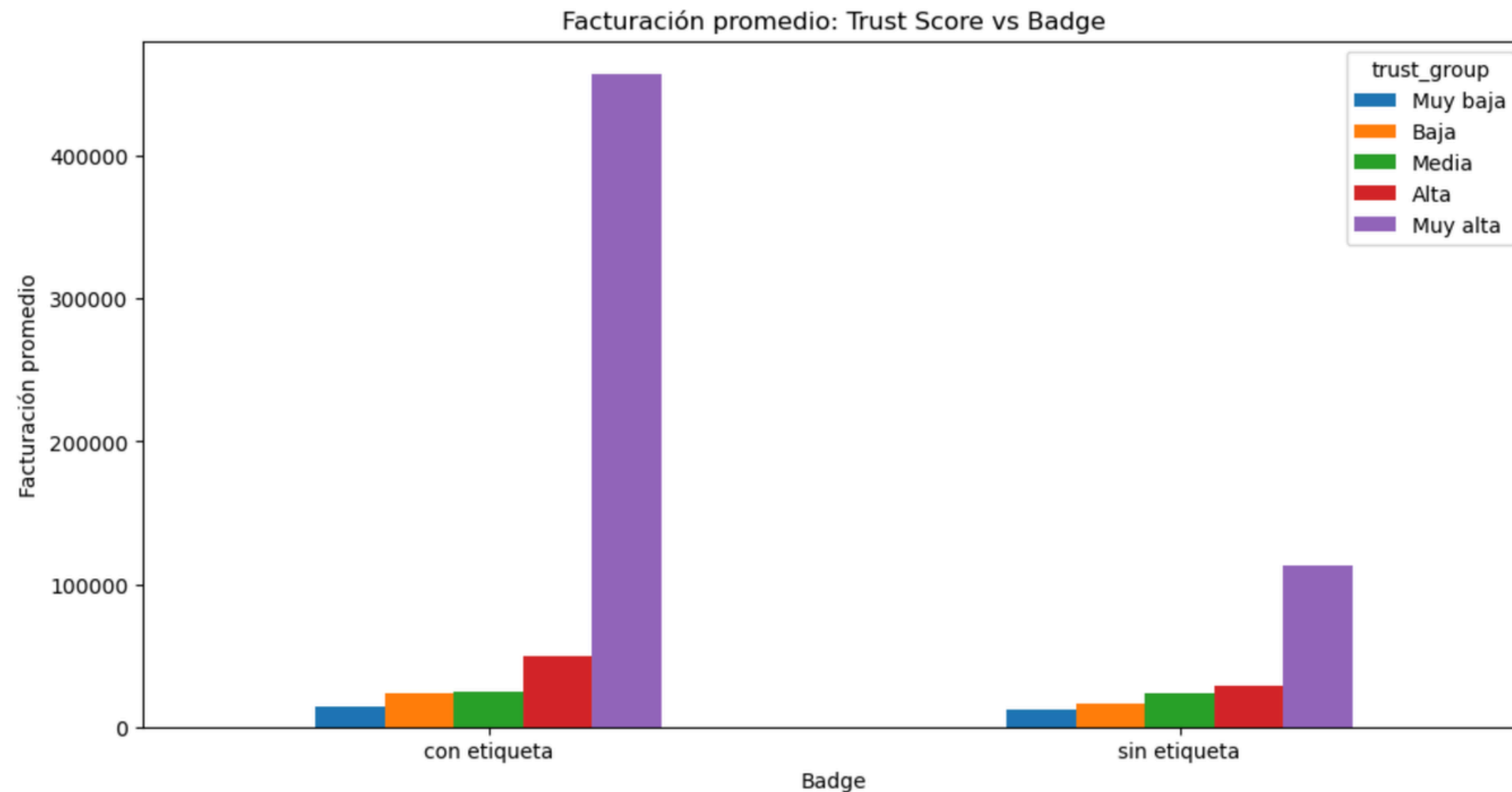
- tiene buen rating
- muchas reseñas
- buena reputación

👉 La publicidad ayuda.

👉 La confianza vende.

La estrategia debe combinar visibilidad y confianza.

Trust Score + Badge



¿El badge refleja confianza real o solo visibilidad?

👉 Los productos con badge suelen tener mayores niveles de confianza.

💡 El badge refuerza la percepción del consumidor, pero no sustituye la reputación: los productos con alta confianza rinden bien incluso sin etiqueta.

👉 Amazon suele asignar badges a productos ya bien valorados.

De este último bloque podemos concluir:

🎯 Un producto con buen rating y muchas reseñas → **Trust Score alto.**

👍 Buen rating pero pocas reseñas → **Trust Score medio.**

👎 Mal rating aunque tenga muchas reseñas → **Trust Score más bajo** (la nota baja penaliza).

💡 Mayor confianza = mayor facturación.

\$ El precio alto no es un indicador de calidad y menos de confianza.

💰 Los descuentos potencian los productos con mayor confianza percibida.

👉 El badge refuerza la percepción de confianza, pero no sustituye la reputación.

📣 Amazon patrocina productos de alta confianza (rating 4 y 5 estrellas)

El análisis por confianza percibida (Trust Score) definitivamente confirma que los consumidores se guían por el rating y las reseñas para sentirse más seguros al comprar.

Limitaciones

Análisis transversal (no temporal)

- No incluye variables como marca

👉 Los resultados explican relaciones, no causalidad.

- No tenemos usuarios reales, así que no medimos confianza “individual”
- Las reseñas pueden estar infladas o manipuladas
- Trust Score no incluye variables como:
 - velocidad de entrega
 - marca
 - contenido de reseñas (sentimiento)

Hemos hecho una aproximación realista con los datos obtenidos.

Conclusiones

- La confianza es el principal motor de ventas.
- Los productos con mejor rating y más reseñas presentan un rendimiento claramente superior.
- Las reseñas pesan más que el rating.
- El volumen de opiniones genera mayor seguridad en el consumidor.
- El precio influye menos de lo esperado.
- La percepción de valor pesa más que el precio absoluto.
- La publicidad potencia, pero no sustituye.
- Los productos patrocinados venden más cuando ya son fuertes.
- El comportamiento cambia según la categoría.
- No todos los productos siguen el mismo patrón de compra.

Conclusiones

En conjunto, el análisis muestra que **las decisiones de compra en Amazon son principalmente sociales y basadas en confianza.**

En Amazon se compra confianza más que precio.

Las decisiones de compra están fuertemente influenciadas por señales de confianza y validación social.

Próximos Pasos

Actualmente sabemos qué se vende y a qué precio, pero el siguiente salto lógico es entender quién compra. Al integrar datos de usuario, transformamos nuestra tabla estadística en una herramienta predictiva capaz de recomendar el próximo producto antes incluso de que el cliente lo busque.

Otro camino también será mejorar el nivel del Trust Score para identificar productos con oportunidad de mejora, como por ejemplo productos con Trust Score alto pero pocas ventas y mal posicionados.

**¡Muchas
gracias!**